Ответы на вопросы для подготовки к лабораторной работе №3

Методы измерений основных параметров усилителей высокочастотного диапазона

1. **Методика измерения коэффициентов передачи и развязки с учетом ограничений аппаратуры**
   Для предотвращения выхода анализатора спектра из строя (максимальная входная мощность 1 Вт или +30 дБм) необходимо применять аттенюаторы и использовать калибровочные измерения .

   - **Калибровка:** Генератор соединяется с анализатором спектра через аттенюатор 10 дБ и два измерительных кабеля, соединенных адаптером . На выбранных частотах измеряется уровень сигнала, что позволяет определить суммарные потери измерительного тракта (IL).
   - **Измерение усиления (S_{21}):** Вместо адаптера подключается исследуемый усилитель. Для получения фактического коэффициента передачи из измеренного уровня на анализаторе вычитаются результаты калибровки.
   - **Измерение развязки (S_{12}):** Усилитель подключается в обратном направлении (вход усилителя к анализатору, выход к генератору). Ослабление аттенюатора гарантирует, что вход анализатора спектра не перегрузится даже при случайном скачке сигнала.

2. **Расчет мощности шума на выходе широкополосного усилителя**
   Поскольку на вход подается шум с относительно высоким уровнем 0 дБм (что многократно превышает тепловой шум), собственным тепловым шумом усилителя можно пренебречь.

   - $P_{\text{вых}} = P_{\text{вх}} + K_p$
   - $P_{\text{вых}} = 0$ дБм $+ 10$ дБ $= 10$ дБм.

   (Примечание: Если бы расчет проводился строго для теплового шума по формуле Найквиста, формула имела бы вид $P_{вх} + K_p + K_ш$, но в данном случае внешний шум доминирует).

3. **Отношение сигнал/шум на выходе усилителя**

   - Спектральная плотность теплового шума при стандартной температуре: $G_0 = -174$ дБм/Гц.
   - Мощность теплового шума в полосе $\text{П} = 10$ МГц (10^7 Гц) на входе: $P_{\text{ш.вх}} = -174 + 10\log_{10}(10^7) = -174 + 70 = -104$ дБм.
   - Отношение сигнал/шум на входе: $\text{SNR}_{\text{вх}} = P_{\text{сигн.вх}} - P_{\text{ш.вх}} = -80$ дБм$-(-104$ дБм$) = 24$ дБ.
   - Коэффициент шума усилителя показывает, на сколько децибел ухудшается отношение сигнал/шум при прохождении через устройство: $\text{SNR}_{\text{вых}} = \text{SNR}_{\text{вх}} - K_{\text{ш}}$.
   - $\text{SNR}_{\text{вых}} = 24$ дБ $- 6$ дБ $= 18$ дБ.

4. **Методика измерения коэффициента шума**
Коэффициент шума измеряется косвенно путем сравнения уровня собственных шумов усилителя с тепловым шумом. При подключенном ко входу усилителя согласованном сопротивлении 50 Ом, измеряется уровень шума P на анализаторе спектра. Коэффициент шума рассчитывается по формуле:

$$K_{\text{ш}}[\text{дБ}] = P + IL_2 - (G_0 + \text{RBW}_{\text{в дБ}} + K_p)$$

где IL_2 — потери во втором кабеле, $G_0 = -174$ дБм/Гц, а RBW — полоса пропускания фильтра анализатора в логарифмическом масштабе.

5. **Настройки анализатора спектра для снижения уровня собственных шумов**
Для понижения среднего отображаемого уровня шума (DANL) необходимо:

- Уменьшить полосу пропускания фильтра промежуточной частоты (уменьшить значение RBW).
- Включить встроенный предварительный усилитель (RF Preamp).

6. **Методика измерения точки децибельной компрессии ($P_{1\text{dB}}$)**

- Точка компрессии характеризует границу линейного динамического диапазона. Изменяя уровень сигнала с генератора (например, от -10 до +20 дБм), строится зависимость выходной мощности от входной (амплитудная характеристика).
- По графику находится точка входной мощности, при которой коэффициент усиления становится на 1 дБ меньше, чем на идеальном линейном участке. Для точности предварительно вычитаются суммарные потери измерительного тракта (IL_2).

7. **Изменение точки децибельной компрессии с ростом частоты**
С ростом частоты коэффициент усиления большинства широкополосных усилителей начинает падать из-за влияния паразитных емкостей транзисторов. Как следствие, максимальная выходная мощность и точка децибельной компрессии $P_{1\text{dB}}$ снижаются.

8. **Методика измерения IP_3 и выбор между смесителем и сумматором**
Точка пересечения 3-го порядка (IP_3) измеряется путем подачи на вход усилителя двухтонового сигнала и оценки отношения мощностей основных тонов к продуктам интермодуляции на выходе.

- Использовать делитель/сумматор мощности предпочтительнее, так как он является линейным пассивным элементом и обеспечивает высокую изоляцию генераторов друг от друга. Смеситель является принципиально нелинейным устройством и сам генерирует собственные комбинационные составляющие, которые наложатся на интермодуляционные искажения усилителя и приведут к ошибкам измерения.

9. **Частоты двухтонового сигнала и продуктов интермодуляции**

- Для формирования разницы в 1 МГц выберем тоны: $f_1 = 1000$ МГц и $f_2 = 1001$ МГц.
- Продукты интермодуляции 3-го порядка возникают на частотах $2f_1 - f_2$ и $2f_2 - f_1$.
- Частоты продуктов: $2(1000) - 1001 = 999$ МГц и $2(1001) - 1000 = 1002$ МГц.

10. **Изменение IP_3 с ростом частоты**
Поскольку с ростом частоты падают усилительные свойства активных компонентов и увеличивается влияние нелинейных паразитных реактивностей, линейность усилителя ухудшается. Следовательно, значения IIP_3 и OIP_3 с ростом частоты уменьшаются.

11. Влияние аттенюатора 6 дБ на входе на параметры IIP_3 и OIP_3

- Выходная точка пересечения OIP_3 является характеристикой самого усилителя и **не изменится**, так как нелинейный элемент генерирует те же искажения при достижении того же уровня на выходе.
- Входная точка пересечения IIP_3 системы **увеличится на 6 дБ** ($IIP_{3.\text{sys}} = IIP_3 +$ 6 дБ). Чтобы получить те же искажения на выходе усилителя, на вход схемы (перед аттенюатором) теперь нужно подать сигнал на 6 дБ мощнее.

12. Ширина полосы продуктов интермодуляции 3-го порядка
Кубическая нелинейность в спектральной области приводит к трехкратной свертке спектра сигнала самого с собой. Поэтому, если исходный сигнал занимает полосу 10 МГц, спектр продуктов интермодуляции 3-го порядка расширится в 3 раза и займет полосу **30 МГц** на той же центральной частоте 1 ГГц.

13. Оценка изменения коэффициента шума при перестановке аттенюатора
Коэффициент шума пассивного аттенюатора численно равен его подавлению ($K_{\text{ш.атт}} =$ 6 дБ, в разах $F_{\text{атт}} \approx 3.98$). Согласно формуле Фрииса для многокаскадного тракта: $K_{\text{ш}\Sigma} = K_{\text{ш}1} + \frac{K_{\text{ш}2}-1}{K_{p1}}$.

- **Случай 1 (аттенюатор на входе):** Весь шум аттенюатора складывается с шумом усилителя.
  $K_{\text{ш}\Sigma}[\text{дБ}] = L_{\text{атт}} + K_{\text{ш.ус}} = 6\text{ дБ} + 3\text{ дБ} = \mathbf{9\ дБ}$.
- **Случай 2 (аттенюатор на выходе):** Собственный шум второго каскада (аттенюатора) делится на коэффициент усиления первого каскада ($K_p = 20$ дБ, в разах $G = 100$).

$$F_\Sigma = F_{\text{ус}} + \frac{F_{\text{атт}} - 1}{G_{\text{ус}}} = 10^{0.3} + \frac{3.98 - 1}{100} = 1.995 + 0.0298 = 2.0248$$

  В децибелах: $K_{\text{ш}\Sigma}[\text{дБ}] = 10\log_{10}(2.0248) \approx \mathbf{3.06\ дБ}$.

Вывод: Коэффициент шума системы **улучшится (уменьшится) почти на 6 дБ** при переносе аттенюатора со входа на выход.